

Auteur: Luca Letroye
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 10.5

$$8^x + 4^x = 5 \cdot 2^{x-4}$$

$$\Rightarrow 2^{3x} + 2^{2x} = \frac{5}{16} \cdot 2^x$$

$$\Rightarrow (2^x)^3 + (2^x)^2 = \frac{5}{16} \cdot 2^x$$

$$\text{stel } t = 2^x$$

$$\Rightarrow t^3 + t^2 - \frac{5}{16}t$$

$$\Rightarrow 16t^3 + 16t^2 - 5t$$

$$\Rightarrow t(16t^2 + 16t - 5)$$

$$D = 16^2 - 4 \cdot 16 \cdot (-5) = 576$$

$$t_1 = \frac{-16 + 24}{32} = \frac{1}{4}$$

$$t_2 = \frac{-16 - 24}{32} = \frac{-5}{4}$$

mogelijke oplossingen van t: $0, \frac{-5}{4}, \frac{1}{4}$

doordat $t = 2^x$ kan alleen $\frac{1}{4}$ een oplossing zijn

$$\Rightarrow 2^x = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow x = -2$$

References